



Aplicação de Métodos Estatísticos na Cosmologia

Agripino Segundo de Sousa Neto

Orientador: Jailson Souza de Alcaniz

29 de agosto de 2024

Sumário

1. Situação Acadêmica

Sumário

1. Situação Acadêmica

2. Introdução

Sumário

1. Situação Acadêmica

2. Introdução

3. Dark sirens

Sumário

1. Situação Acadêmica

2. Introdução

3. Dark sirens

4. Delay factor

Sumário

1. Situação Acadêmica
2. Introdução
3. Dark sirens
4. Delay factor
5. Próximos passos

Sumário

1. Situação Acadêmica
2. Introdução
3. Dark sirens
4. Delay factor
5. Próximos passos
6. Referências

The background of the slide is composed of two large, overlapping geometric shapes. A teal-colored shape occupies the top-left corner, while a light gray shape occupies the bottom-left corner. The rest of the slide is white. The text is centered in the white area.

Situação Acadêmica

Data de Ingresso: 09/03/2022.

Disciplina	Conceito
Evolução Estelar (2022.1)	A
Ferramentas de Análise de Dados em Cosmologia (2022.1)	B
Processos Radiativos em Astrofísica (2022.2)	A
Astronomia Extragaláctica (2022.2)	B

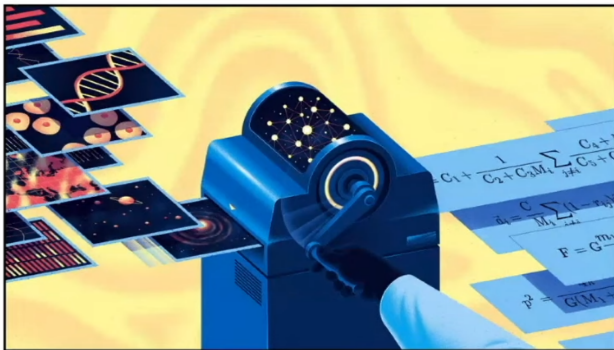
- ▶ Aprovado no exame de qualificação
- ▶ aprovado no exame de proficiência

Atividades recentes:

- ▶ Juri na 17º IOAA

The background consists of two large, overlapping geometric shapes. A teal-colored shape is in the upper-left corner, and a light gray shape is in the lower-left corner. They meet at a diagonal line that runs from the top-left towards the bottom-right. The rest of the background is white.

Introdução



Kouzou Sakai
for Quanta Magazine



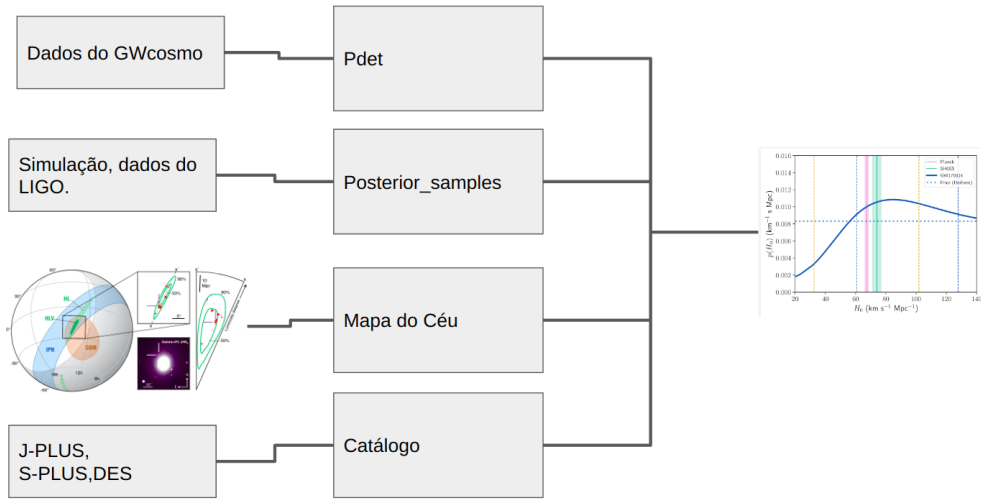
Dark sirens

Seguimos a abordagem bayesiana apresentada por [Rachel Gray et al., 2020] para investigar e determinar H_0 , utilizando uma sequência de eventos de ondas gravitacionais detectados/simulados, denotados como N_{det} . Nesta metodologia, a probabilidade posterior em H_0 é expressa da seguinte forma:

$$p(H_0|\{x_{GW}\}, \{D_{GW}\}) \propto p(H_0) p(N_{\text{det}}|H_0) \prod_i^{N_{\text{det}}} p(x_{GW_i}|D_{GW_i}, H_0) \quad (1)$$

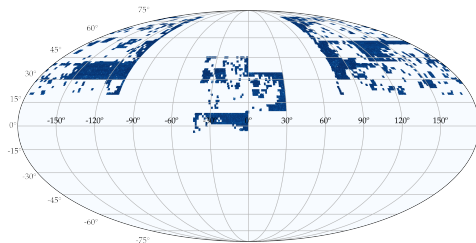
Para o método do catálogo de galáxias, expressamos a probabilidade $p(x_{GW}|D_{GW}, H_0)$ levando em consideração se a galáxia hospedeira está presente ou ausente no catálogo.

$$p(x_{GW}|D_{GW}, H_0) = p(x_{GW}|G, D_{GW}, H_0) p(G|x_{GW}, D_{GW}, H_0) + \\ + p(x_{GW}|\bar{G}, D_{GW}, H_0) p(\bar{G}|x_{GW}, D_{GW}, H_0) \quad (2)$$



J-PLUS

O J-PLUS DR3 compreendendo 1642 campos J-PLUS observados em 12 bandas ópticas totalizando 3192 graus². Seleccionamos objetos do catálogo classificadas como galáxias com o método de classificação ‘Galaxy-Star-Quasar’ [Von Marttens et al., 2023], RA, DEC, observadas em *ugriz* bandas largas e restringimos z a valores abaixo de 0,5, considerando suas respectivas incertezas. Esta seleção resultou em 7 015 101 galáxias.



Dados de ondas gravitacionais

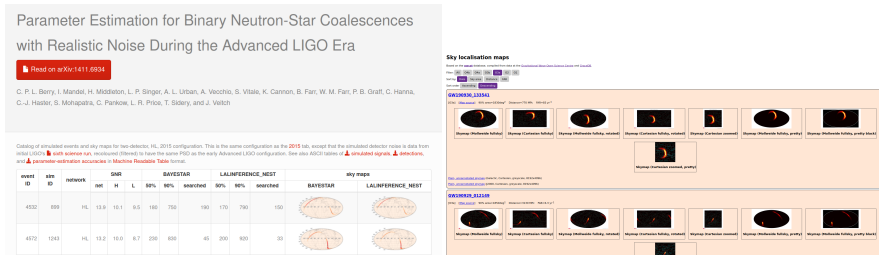
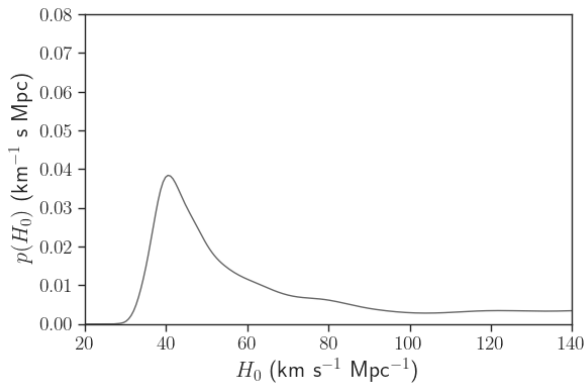
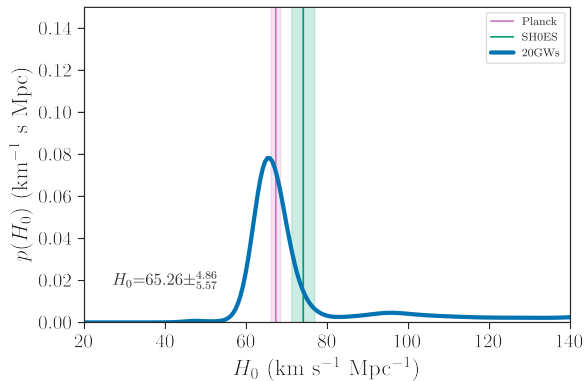


Figura 1: Prints dos sites LIGO e SkyMap. **Esquerda:** Imagem retirada de [LIGO Scientific Collaboration, 2024]. **Direita:** Imagem retirada de [GW CAT Collaboration, 2024].

Evento individual



Eventos combinados



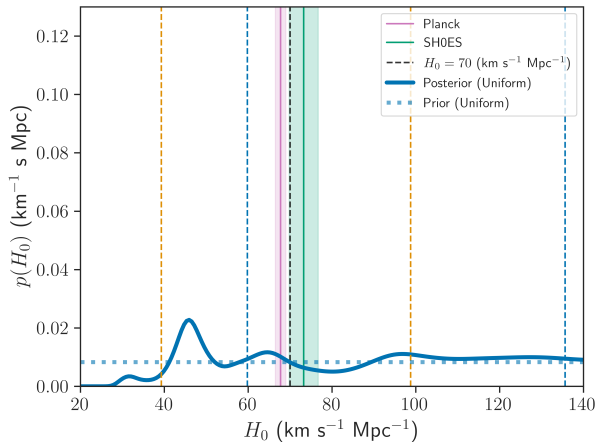


Figura 2: A estimativa do parâmetro de Hubble para eventos combinados fornece um valor de $H_0 = 45.86 \pm_{14}^{90} \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ com um nível de confiança de 1σ .

The background consists of two large, overlapping geometric shapes. A teal-colored shape is in the upper-left corner, and a light gray shape is in the lower-left corner. They meet at a diagonal line that runs from the top-left towards the bottom-right. The rest of the background is white.

Delay factor

Expressão geral para a relação idade-*redshift* como função dos parâmetros observáveis para uma dada cosmologia

$$t(z) = \int_0^z \frac{dz'}{(1+z')\mathcal{H}(z')}, \quad (3)$$

onde $\mathcal{H}(z) = E(z)/H_0$. A idade total do Universo pode ser escrita como

$$t_0 = \int_0^\infty \frac{dz'}{(1+z')\mathcal{H}(z')}. \quad (4)$$

Podemos definir a relação *lookback time-redshift* como a diferença entre a idade do Universo hoje (t_0) e sua idade (t_z). Em sua forma integral, podemos expressar o *lookback time* como:

$$t_L(z) = \int_0^z \frac{dz'}{(1+z')\mathcal{H}(z')}. \quad (5)$$

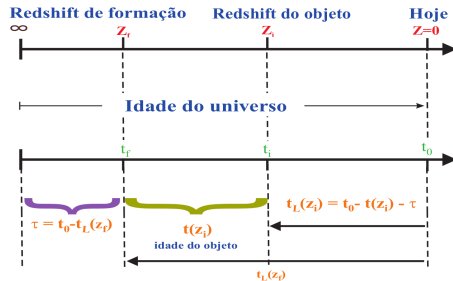


Figura 3: Lookback time, a idade do Universo, e quantidades relacionadas [Dantas, 2021]

A idade $t(z_i)$ deste objeto é definida como a diferença entre a idade do Universo no *redshift* z_i e a idade do Universo quando o objeto foi formado (em seu *redshift* de formação z_f).

$$t(z_i) = t_L(z_f) - t_L(z_i). \quad (6)$$

Assim, podemos definir o *lookback time* observado para um objeto em z_i como

$$t_L = t_0 - t(z) - \tau, \quad (7)$$

onde τ é o *delay factor*, que corresponde à nossa ignorância sobre a quantidade de tempo desde o início do processo de formação do Universo até a formação t_f do objeto.

Agora, reescrevendo e integrando por partes a equação (5), obtemos:

$$t_L = \frac{1}{1+z} \int_0^z \frac{dz'}{\mathcal{H}(z')} + \int_0^z \frac{dz'}{(1+z')^2} \left[\int_0^z \frac{dz'}{\mathcal{H}(z')} \right]. \quad (8)$$

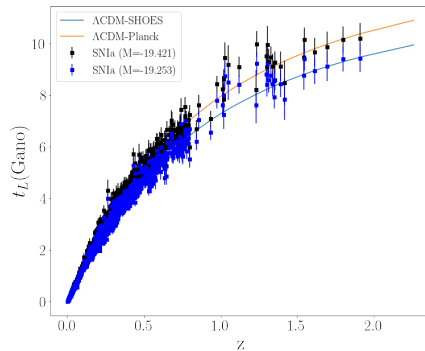
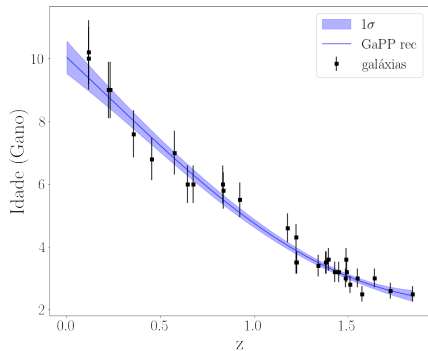
Sabendo que a distância luminosidade de um objeto pode ser expressa como

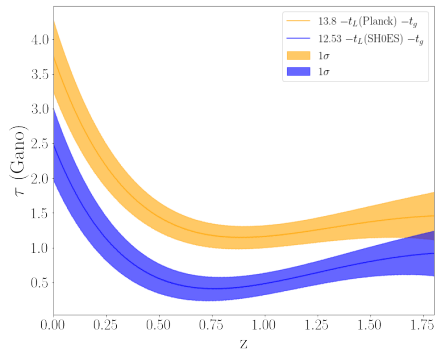
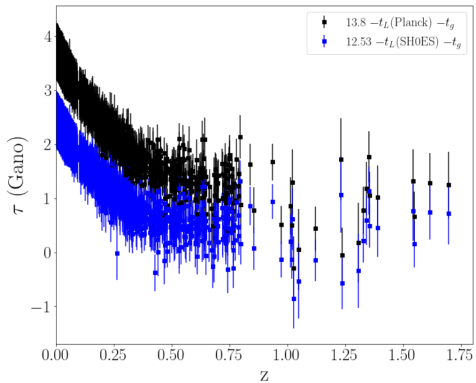
$$D_L(z) = c(1+z) \int_0^z \frac{dz'}{H(z')} \Rightarrow \int_0^z \frac{dz}{(1+z')^2} = \frac{D_L(z)}{c(1+z)}, \quad (9)$$

substituimos essa expressão na equação (9) e chegamos a

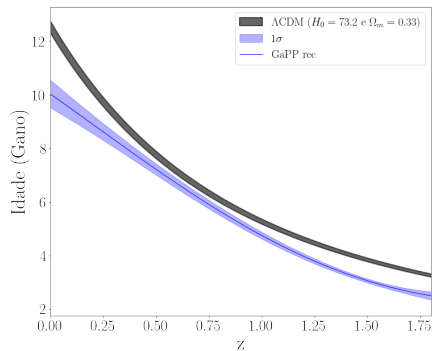
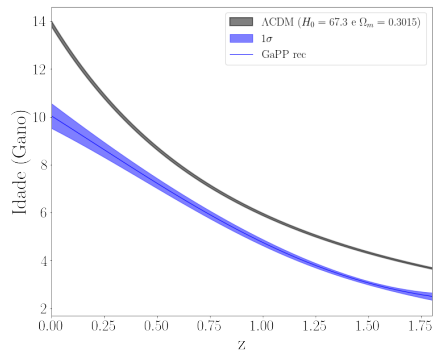
$$t_0 - (t(z) + \tau) = \frac{1}{c} \frac{D_L(z)}{(1+z)^2} + \frac{1}{c} \int_0^z \frac{D_L(z) dz}{(1+z)^3}. \quad (10)$$

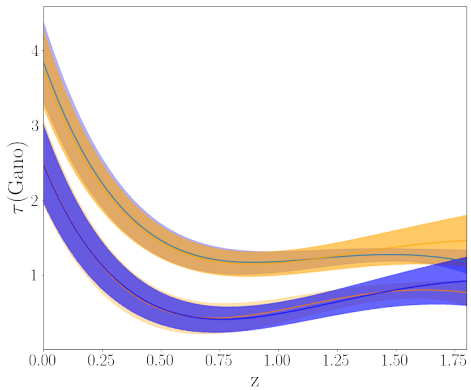
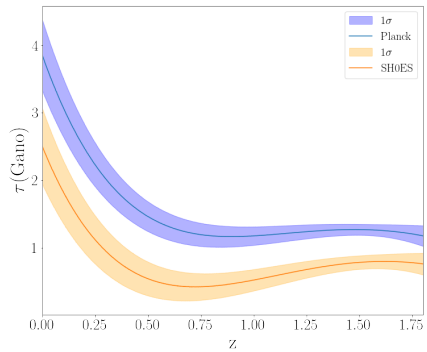
Método 1

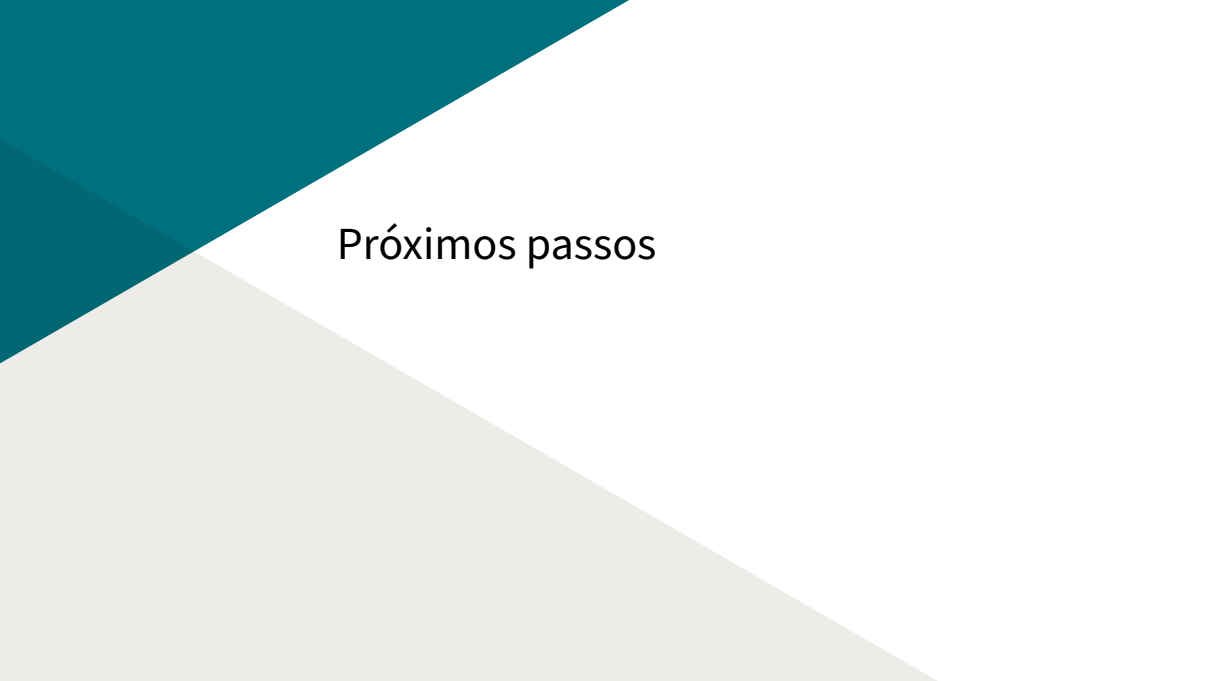




Método 2





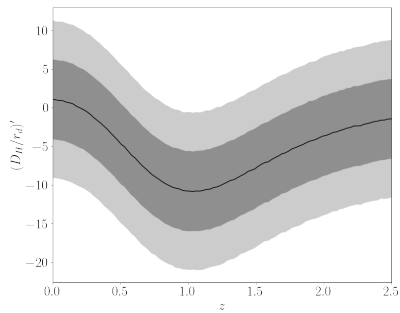
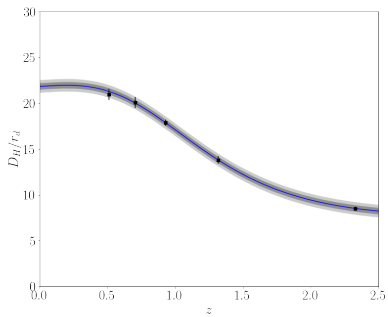
The background of the slide is composed of two large, overlapping geometric shapes. A teal-colored shape occupies the top-left corner, while a light gray shape occupies the bottom-left corner. The rest of the slide is white.

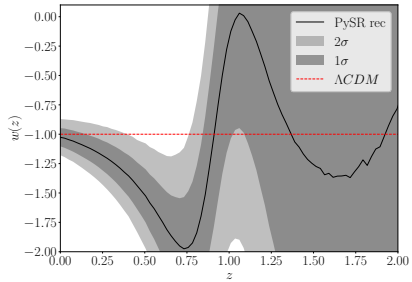
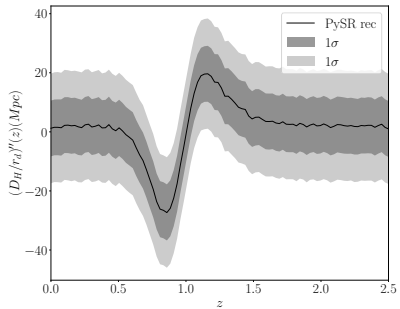
Próximos passos

Próximos passos

- ▶ **Reavaliação com Abordagens Não Paramétricas Alternativas:** Refazer a análise utilizando técnicas de aprendizado de máquina, como Máquinas de Vetores de Suporte (SVM, do inglês *Support Vector Machine*), em vez do método GaPP, para explorar novos métodos de modelagem e melhorar a precisão dos resultados.
- ▶ **Investigação de Cenários com *Delay Factor* Não Constante:** Explorar cenários onde o *delay factor* não é constante. Isso incluirá uma reavaliação da metodologia utilizada para calcular os cronômetros cósmicos, uma vez que a metodologia atual assume que as galáxias se formaram simultaneamente, independentemente do *redshift*.
- ▶ **Escrita de Artigo Científico:** Redação e submissão de um artigo científico baseado nas pesquisas realizadas.
- ▶ **Redação da Tese.**

Regressão simbólica





The background of the slide is composed of two large, overlapping geometric shapes. A teal-colored shape occupies the top-left corner, while a light beige shape occupies the bottom-left corner. The rest of the slide is white. The word "Referências" is centered in the white area.

Referências

 Dantas, M. A. (2021).
Cosmologias alternativas: Aspectos observacionais e teóricos.
Imagem retirada da tese.
Figura 4-6, Página 65.

 GW CAT Collaboration (2024).
Gravitational wave sky maps.
<https://gwcatalog.cardiffgravity.org/skymaps>.
Accessed: 2024-08-28.

 LIGO Scientific Collaboration (2024).
Ligo's first two years: 2015 recoloured.
https://www.ligo.org/scientists/first2years/#2015_recoloured.
Accessed: 2024-08-28.



Rachel Gray et al. (2020).

Cosmological inference using gravitational wave standard sirens: A mock data analysis.

Phys. Rev. D, 101:122001.



Von Marttens et al. (2023).

J-PLUS: galaxy-star-quasar classification for DR3.

Mon. Not. Roy. Astron. Soc., 527(2):3347–3365.

OBRIGADO!!!

